
전자항법과 GPS

9주차

공간정보 기초 이론 및 실습

임 호 용

imyong7@hanmail.net



전자항법과 GPS

1. 공간 정보 기초

1-1. 공간정보의 개념

1-2. 공간 데이터

1-3. 공간정보 활용

1-4. 지도와 좌표계

2. 공간 정보 실습

2-1. 공간 정보 실습

전자항법과 GPS

1. 공간 정보 기초

1-1. 공간정보의 개념

1. 공간정보의 개념이란?

공간 정보(Spatial Information)



공간정보 예시

지상, 지하, 수상, 수중, 등 공간상에 존재하는 자연 또는 인공적인 객체에 대한 위치정보 및 이와 관련된 공간적 인지와 의사결정에 필요한 정보

- **공간정보, 정보 수집에 필요한 기술 제공**
- **공간정보의 기반을 정비하는 역할 수행**

1. 공간정보의 개념이란?

공간 정보 산업



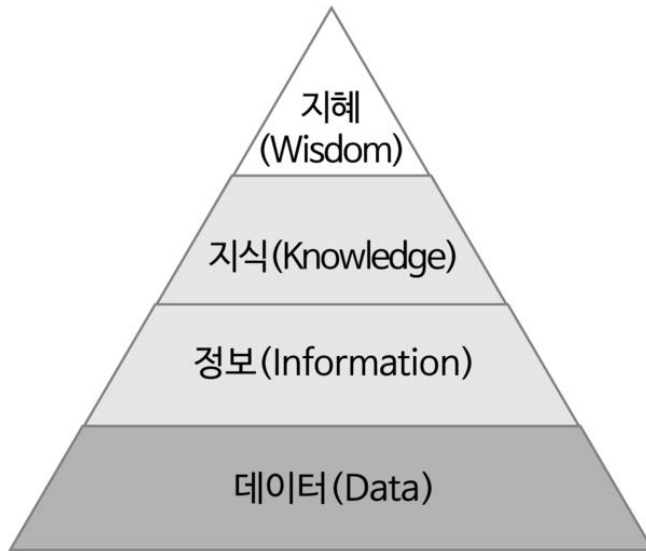
공간정보 예시

공간정보를 생산, 관리, 가공, 유통하거나 다른 산업과 융/복합하여 시스템을 구축하거나 서비스 등을 제공하는 산업

- **서비스 요소 : 공간정보 구축, 소프트웨어 개발, 컨설팅, 교육 등**
- **좌표 정보를 이용하여 공공/민간 이익을 위해 제공되는 산업**

1. 공간정보의 개념이란?

DIKW 피라미드



DIKW 피라미드

- 데이터 : 가공 전 관찰, 수집한 객관적 사실 자체
- 정보 : 사람의 의도에 맞게 정제된 데이터
- 지식 : 정보를 바탕으로 일반화하고 체계화 한 것
- 지혜 : 지식의 바탕인 원리를 아이디어와 결합하여 유연하게 적용하는 것

1. 공간정보의 개념이란?

공간 정보 유형



- 위치정보 : 지물 및 대상물의 위치에 대한 정보
- 도형정보 : 지형, 지물, 대상물 위치/형상 자료
- 속성정보 : 대상물의 특성을 문자, 숫자등으로 표현
- 영상정보 : 각종 영상 처리에 의해 취득된 정보

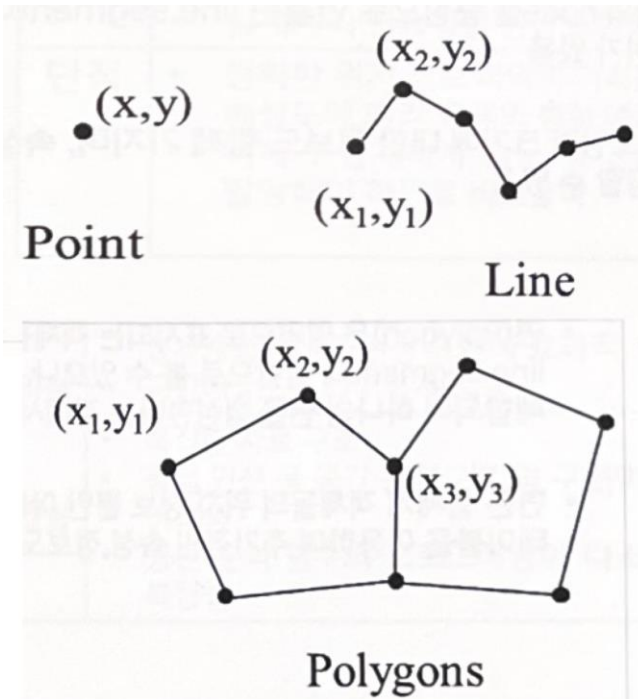
전자항법과 GPS

1. 공간 정보 기초

1-2. 공간 데이터

2. 공간 데이터란?

공간 데이터의 정의



점, 선, 면(폴리곤) 등의 다차원 데이터들이 특정 좌표 시스템에 의해 숫자의 나열로 표현된 것

- 실세계 형상을 좌표계로 표시한 수치지도 데이터
- 공간 데이터의 특성을 설명해주는 메타 데이터*로 구성

2. 공간 데이터란?

공간 데이터의 구분



- 전 세계 규모 : 지구 공간 데이터
- 국가 단위 : 국토 공간 데이터
- 도시 규모 : 도시 공간 데이터

2. 공간 데이터란?

3차원 공간 정보 구축



- 항공사진 촬영 : 일정 사진을 중복하여 교차촬영
- 항공레이저측량 : 라이다(LIDAR)로 지형 스캔
- 3차원 가시화 모델 제작
- 실감정사 영상제작 : 고정밀 영상지도 제작
- 3차원 공간정보 구축 : 자동영상매칭 S/W 활용

전자항법과 GPS

1. 공간 정보 기초

1-3. 공간 정보 활용

3. 공간 정보 활용란?

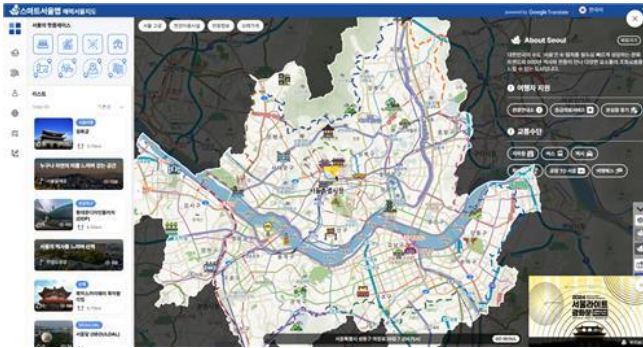
공간 데이터 형태의 따른 활용



- 래스터 형태 : 보안 카메라 영상, 항공촬영 영상
- 벡터 형태 : SNS 위치서비스, 오픈스트리트맵
- 그래프 형태 : 도로망, 전력망, 공급망

3. 공간 정보 활용란?

디지털 지도(Digital Map)



- 항공사진, 위성사진 등을 이용, 디지털 지도 제공
- 다양한 유형의 주지도를 제작, 서비스
- 특수 지역, 주제로 지도 제작 시 드론, UAV(무인기) 활용 지도 제작

전자항법과 GPS

1. 공간 정보 기초

1-4. 지도와 좌표계

4. 지도와 좌표계란?

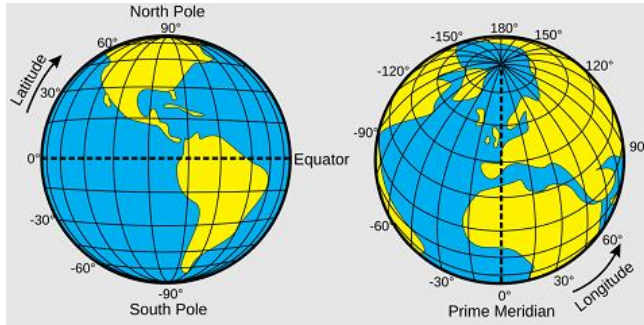
지도(Map)



- 대상이나 현상의 위치, 지형, 지명 등 여러 공간정보를 일정한 축척에 따라 기호나 문자 등으로 표시한 것
- 지도제작 과정 : 선택, 분류화, 단순화, 기호화

4. 지도와 좌표계란?

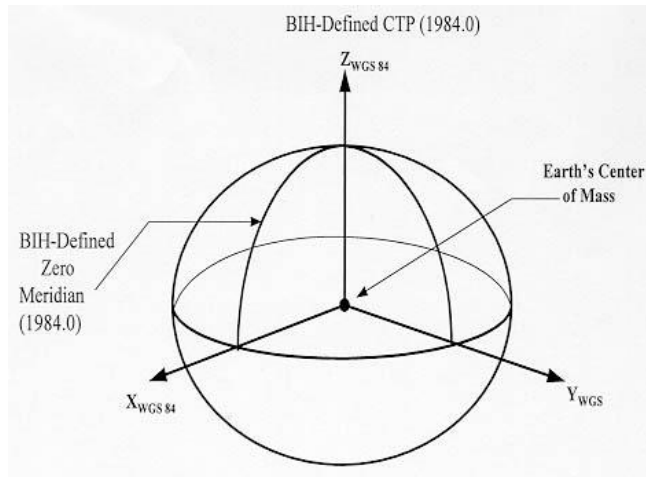
좌표계(Coordinate System)



- 지리 좌표계 : 3차원 구면을 이용하는 좌표계, 위도, 경도로 표시
- 투영 좌표계 : 투영법을 통해 2차원 평면상에서 나타냈을 때의 2차원 평면좌표

4. 지도와 좌표계란?

WGS84(World Geodetic System 1984)



- 전세계적으로 측정한 지구의 중력장과 지구 모양을 근거로 만들어진 지구 질량 중심 좌표계
- 지구 전체를 대상으로 하는 세계 공통 좌표계
- GPS가 WGS84 타원체를 기준으로 사용

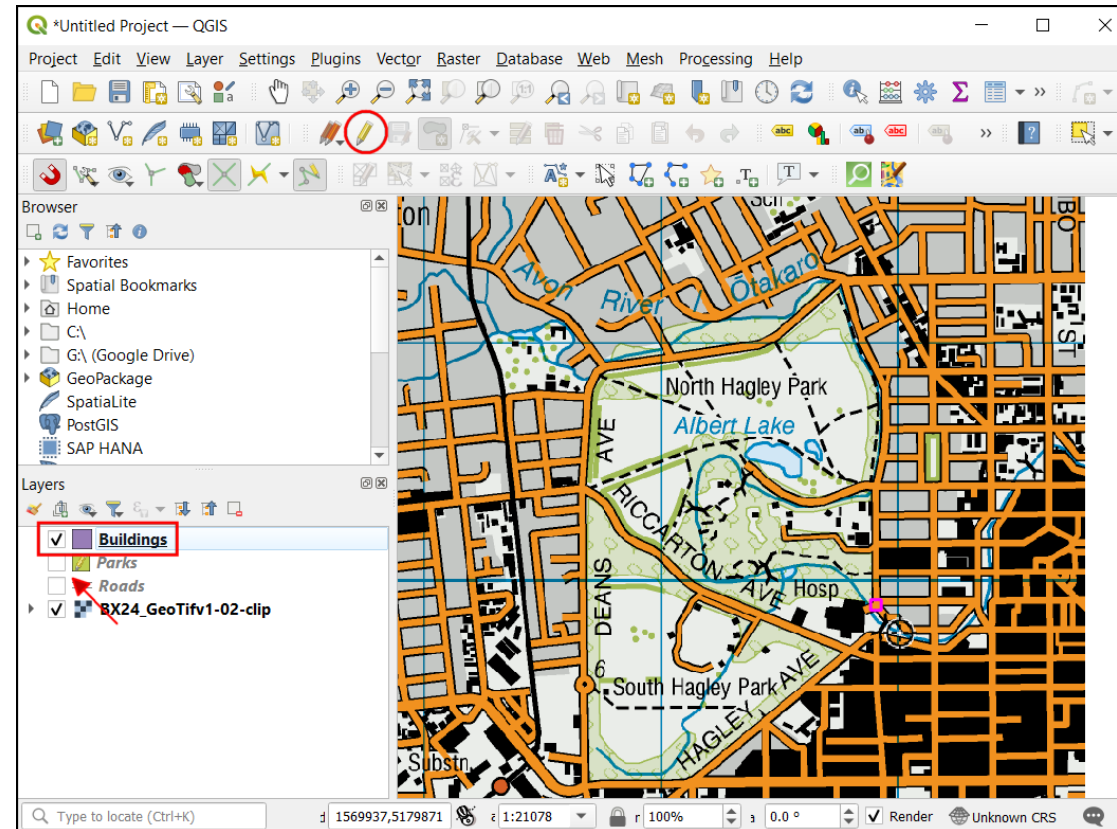
전자항법과 GPS

2. 공간 정보 실습

2-1. 공간 정보 실습

2. 공간 정보 실습

QGIS 설치하기



<https://qgis.org/download>

감사합니다

임 호 용

imyong7@hanmail.net
